

Análise de Requisitos

Modelo Analítico de Dados para E-commerce

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição das Alterações	Autor
1.0	23 de Março de 2026	Criação do documento e definição do problema de negócio e requisitos iniciais.	Lucas Dias Noronha
1.1	27 de Abril de 2026	Definição do escopo e processos contemplados pelo sistema.	Lucas Dias Noronha
1.2	28 de Abril de 2026	Identificação dos stakeholders e definição dos perfis de usuários e interessados no sistema.	Lucas Dias Noronha
1.3	1 de Maio de 2026	Conclusão do documento de requisitos, após revisão de coerência, consolidação das informações e padronização do conteúdo.	Lucas Dias Noronha
2.0	25 de Agosto de 2026	Revisão do escopo do projeto, anteriormente orientado à análise de desempenho logístico, para a construção de um modelo de dados relacional destinado a análises multidimensionais de e-commerce. Revisão do problema de negócio, escopo, requisitos, operações sobre os dados, stakeholders e critérios de aceitação.	Lucas Dias Noronha

Sumário

Histórico de Revisões	2
1 Introdução	5
2 Problema de Negócio	5
2.1 Definição do Problema	5
2.2 Descrição do Problema	5
2.3 Impactos	6
3 Escopo do Sistema	6
4 Levantamento de Requisitos	7
4.1 Finalidade do Sistema	7
4.2 Delimitação do Domínio	8
4.3 Entidades Principais	8
4.4 Atributos	9
4.5 Relacionamentos	9
4.6 Requisitos Funcionais	10
4.7 Requisitos Não Funcionais	10
5 Regras de Negócio	11
6 Operações sobre os Dados	12
6.1 Extração	12
6.2 Transformação	12
6.3 Carga	12
6.4 Consulta	12
7 Modelo de Dados (visão preliminar)	13
7.1 Tipo de Banco de Dados	13
7.2 Decisões Iniciais de Modelagem	13
8 Interfaces e Integrações	14
9 Restrições e Premissas	14
9.1 Restrições	14
9.2 Premissas	14
10 Critérios de Aceitação	15

11 Dicionário de Dados	16
12 Identificação de Stakeholders	17
13 Considerações Finais	17
14 Referências	19

1 Introdução

Este documento apresenta a análise de requisitos para a construção de um modelo de dados relacional destinado à exploração e análise de dados de comércio eletrônico. O projeto utiliza como fonte o conjunto de dados público *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*, composto por informações relacionadas a pedidos, clientes, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e localização geográfica.

O objetivo consiste em estruturar e integrar essas diferentes entidades em um banco de dados relacional consistente, preservando suas relações de negócio e proporcionando uma base adequada para consultas e análises multidimensionais.

A solução proposta não se restringe a uma única perspectiva do comércio eletrônico. A estrutura deverá permitir análises comerciais, comportamentais, geográficas, financeiras e relacionadas ao processo de entrega, conforme as informações disponíveis no conjunto de dados.

A análise de requisitos contempla a definição do problema, a delimitação do domínio, a identificação das entidades e relacionamentos, os requisitos necessários à construção da base analítica e os critérios que orientarão as etapas posteriores de modelagem lógica e física.

2 Problema de Negócio

2.1 Definição do Problema

Os dados de uma operação de comércio eletrônico representam diferentes dimensões do negócio, incluindo clientes, pedidos, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e entregas. Quando essas informações se encontram distribuídas entre diferentes conjuntos de dados, sua utilização para análises integradas exige a compreensão e estruturação adequada das relações existentes entre as entidades.

O problema abordado pelo projeto consiste, portanto, na necessidade de transformar dados relacionais provenientes de diferentes arquivos em uma estrutura de banco de dados consistente e preparada para exploração analítica.

2.2 Descrição do Problema

O dataset utilizado no projeto é disponibilizado por meio de múltiplos arquivos, cada um representando diferentes entidades e aspectos do ecossistema de e-commerce. Embora existam identificadores que possibilitem o relacionamento entre esses dados, sua utilização analítica depende da correta definição de entidades, cardinalidades, chaves, restrições e regras de integridade.

A ausência de uma estrutura integrada dificulta consultas que dependem simultaneamente de diferentes dimensões do negócio, como a relação entre clientes e pedidos, produtos e vendedores, pagamentos e vendas, localização geográfica e entregas, ou avaliações e experiência de compra.

O projeto busca solucionar essa necessidade por meio da construção de um modelo relacional capaz de consolidar essas informações e fornecer uma base estruturada para análises posteriores.

2.3 Impactos

A ausência de uma estrutura integrada pode resultar em:

- dificuldade na realização de análises que envolvam múltiplas entidades;
- maior complexidade na preparação dos dados para consultas analíticas;
- risco de inconsistências decorrentes de relacionamentos inadequados;
- dificuldade na reprodução e validação das análises;
- baixa reutilização dos dados entre diferentes perspectivas analíticas;
- aumento do esforço necessário para transformar os dados brutos em informações úteis para tomada de decisão.

3 Escopo do Sistema

O projeto contempla a construção de um modelo de dados relacional destinado à integração, organização e exploração analítica dos dados públicos de comércio eletrônico disponibilizados pela Olist.

O modelo deverá representar as principais entidades do domínio e preservar os relacionamentos necessários para permitir análises integradas sobre diferentes dimensões do e-commerce.

Estão incluídos no escopo:

- estruturação das entidades e relacionamentos presentes no dataset;
- definição de chaves primárias e estrangeiras;
- aplicação de regras de integridade referencial;
- tratamento e padronização dos dados necessários à carga;
- integração dos diferentes conjuntos de dados em banco relacional;

- armazenamento de informações relacionadas a clientes, pedidos, itens, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e geolocalização;
- suporte a consultas analíticas envolvendo múltiplas entidades;
- suporte a análises comerciais, de clientes, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações, localização geográfica e entregas;
- disponibilização da base para utilização por ferramentas de análise de dados e Business Intelligence.

Estão fora do escopo:

- desenvolvimento de uma plataforma transacional de e-commerce;
- desenvolvimento de funcionalidades de compra ou venda de produtos;
- gerenciamento operacional de estoque;
- gestão de transportadoras, veículos, motoristas ou rotas;
- rastreamento físico de pedidos em tempo real;
- processamento de transações financeiras;
- atualização dos dados em tempo real;
- utilização de informações não disponibilizadas pelo dataset;
- utilização de dados pessoais sensíveis ou informações que permitam identificação direta dos consumidores.

4 Levantamento de Requisitos

4.1 Finalidade do Sistema

A solução tem por finalidade estruturar, integrar e disponibilizar os dados do ecossistema de e-commerce representado pelo dataset da Olist em um banco de dados relacional preparado para exploração analítica.

A estrutura deverá possibilitar a realização de consultas que relacionem diferentes dimensões do negócio, permitindo investigar características de vendas, clientes, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações, distribuição geográfica e processo de entrega.

O banco de dados constitui, portanto, a camada estruturada sobre a qual serão desenvolvidas análises exploratórias, diagnósticas, relatórios, indicadores e demais produtos analíticos.

4.2 Delimitação do Domínio

A solução abrangerá as entidades Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento, Avaliação e Geolocalização, conforme disponibilizadas no dataset utilizado.

Serão considerados atributos necessários à representação das relações comerciais e analíticas existentes entre essas entidades, incluindo identificadores, informações temporais, valores financeiros, características dos produtos, avaliações e informações geográficas agregadas.

A geolocalização será utilizada para complementar as informações territoriais associadas aos prefixos de CEP de clientes e vendedores, possibilitando análises espaciais e estimativas de distância geográfica.

Ficam explicitamente excluídos do escopo:

- dados pessoais diretamente identificáveis;
- dados sensíveis;
- endereços completos;
- informações operacionais de transportadoras;
- dados de veículos, motoristas ou rotas efetivamente percorridas;
- informações de estoque não disponibilizadas;
- quaisquer informações externas não incorporadas formalmente ao projeto.

4.3 Entidades Principais

- Cliente
- Pedido
- Item do Pedido
- Produto
- Vendedor
- Pagamento
- Avaliação
- Geolocalização

4.4 Atributos

- **Cliente:** id_cliente, id_cliente_unico, prefixo_cep, cidade, estado
- **Pedido:** id_pedido, id_cliente, status, data_compra, data_aprovacao, data_envio_transporta, data_entrega, data_estimada
- **Item do Pedido:** id_pedido, id_item, id_produto, id_vendedor, data_limite_envio, preco, valor_frete
- **Produto:** id_produto, categoria, comprimento_nome, comprimento_descricao, quantidade_fotos, peso, comprimento, altura, largura
- **Vendedor:** id_vendedor, prefixo_cep, cidade, estado
- **Pagamento:** id_pedido, sequencial_pagamento, tipo_pagamento, parcelas, valor
- **Avaliação:** id_avaliacao, id_pedido, nota, data_criacao, data_resposta
- **Geolocalização:** prefixo_cep, latitude, longitude, cidade, estado

4.5 Relacionamentos

Entidades: Cliente, Pedido, Item do Pedido, Produto, Vendedor, Pagamento, Avaliação, Geolocalização

Relacionamentos:

- Cliente realiza Pedido (1:N)
- Pedido possui Item do Pedido (1:N)
- Produto compõe Item do Pedido (1:N)
- Vendedor fornece Item do Pedido (1:N)
- Pedido gera Pagamento (1:N)
- Pedido pode receber Avaliação (1:1)
- Cliente pode ser associado a registros de Geolocalização por meio do prefixo de CEP
- Vendedor pode ser associado a registros de Geolocalização por meio do prefixo de CEP

4.6 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades que a estrutura de dados deverá oferecer para possibilitar a integração e exploração analítica das informações.

ID	Descrição
RF01	O modelo deve permitir a integração dos dados de clientes, pedidos, itens, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e geolocalização.
RF02	O modelo deve permitir a recuperação do histórico de pedidos e suas respectivas informações relacionadas.
RF03	O modelo deve permitir a análise de vendas segundo diferentes dimensões, incluindo período, produto, categoria, cliente, vendedor e localização geográfica.
RF04	O modelo deve permitir a análise do comportamento de compra dos clientes a partir do histórico disponível.
RF05	O modelo deve permitir a análise do desempenho comercial de produtos, categorias e vendedores.
RF06	O modelo deve permitir a análise das formas, valores e condições de pagamento associadas aos pedidos.
RF07	O modelo deve permitir relacionar avaliações dos clientes às demais informações dos respectivos pedidos.
RF08	O modelo deve permitir analisar datas previstas e efetivas associadas ao processamento e à entrega dos pedidos.
RF09	O modelo deve permitir análises geográficas utilizando informações de clientes e vendedores e, quando aplicável, coordenadas associadas aos prefixos de CEP.
RF10	O modelo deve permitir consultas que combinem múltiplas entidades sem comprometer a integridade dos relacionamentos.
RF11	O modelo deve permitir agregações e filtros por dimensões temporais, comerciais, geográficas e relacionadas aos pedidos.
RF12	O modelo deve fornecer uma base estruturada para consumo por ferramentas de análise de dados e Business Intelligence.

4.7 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem restrições e qualidades que o sistema deve atender.

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados armazenados.
RNF02	O sistema deve assegurar a correta integração entre as diferentes entidades do modelo de dados.
RNF03	O sistema deve permitir consultas com desempenho adequado para análise de dados.
RNF04	O sistema deve ser estruturado de forma a facilitar escalabilidade, manutenção e extensão.
RNF05	O sistema deve garantir padronização nos formatos de dados, especialmente datas, identificadores e atributos geográficos.
RNF06	O sistema deve assegurar a rastreabilidade das informações ao longo do fluxo de ingestão e transformação dos dados.
RNF07	O sistema deve ser projetado de forma a permitir fácil extensão para novas análises.
RNF08	O sistema deve incorporar verificações de qualidade dos dados, incluindo duplicidades, valores ausentes e inconsistências de relacionamento.

5 Regras de Negócio

- Um cliente pode realizar múltiplos pedidos.
- Cada pedido deve estar associado a um único cliente.
- Um pedido deve possuir pelo menos um item quando houver registro correspondente na tabela de itens.
- Cada item de pedido deve estar associado a um único produto.
- Cada item de pedido deve estar associado a um único vendedor.
- Um pedido pode possuir um ou mais registros de pagamento.
- Um pedido pode possuir uma avaliação associada.
- Um pedido não pode existir sem um cliente associado.
- Um mesmo pedido pode conter itens fornecidos por vendedores distintos.
- Informações geográficas de clientes e vendedores devem ser associadas por meio do prefixo de CEP, observadas as particularidades do dataset de geolocalização.

- As análises devem respeitar a granularidade de cada entidade para evitar duplicações decorrentes de junções entre tabelas com cardinalidades diferentes.

6 Operações sobre os Dados

Considerando a natureza analítica do projeto, as operações sobre os dados não correspondem ao fluxo CRUD de uma aplicação transacional. O banco será construído a partir de dados históricos provenientes do dataset utilizado e terá como finalidade principal a integração, persistência e consulta das informações.

6.1 Extração

Os dados serão obtidos a partir dos arquivos que compõem o dataset original, preservando-se uma camada de dados brutos para rastreabilidade.

6.2 Transformação

Os dados poderão passar por operações de:

- padronização de tipos;
- tratamento de valores ausentes;
- validação de identificadores;
- adequação de datas;
- verificação de duplicidades;
- validação de relacionamentos;
- preparação dos dados para carga no banco relacional.

6.3 Carga

Os registros tratados serão carregados nas respectivas tabelas do banco de dados, respeitando dependências, chaves e restrições de integridade referencial.

6.4 Consulta

A principal forma de utilização da base será por meio de consultas analíticas, incluindo:

- consultas envolvendo múltiplas entidades;

- agregações temporais;
- análises de vendas;
- análises de clientes;
- análises de produtos e categorias;
- análises de vendedores;
- análises de pagamentos;
- análises de avaliações;
- análises geográficas;
- análises relacionadas ao processamento e à entrega dos pedidos.

7 Modelo de Dados (visão preliminar)

7.1 Tipo de Banco de Dados

Considerando a natureza estruturada dos dados e a necessidade de manter relações consistentes entre entidades, o sistema será baseado em um modelo de dados relacional.

A implementação física deverá utilizar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional compatível com os requisitos do projeto, sendo o PostgreSQL a tecnologia adotada para esta implementação.

7.2 Decisões Iniciais de Modelagem

- **Normalização:** o modelo será estruturado de forma normalizada, buscando reduzir redundâncias e preservar a consistência entre as entidades.
- **Índices:** serão criados índices em atributos frequentemente utilizados em operações de junção e filtragem, como identificadores primários e estrangeiros.
- **Integridade Referencial:** serão definidas chaves primárias e estrangeiras para assegurar a consistência entre as entidades relacionadas.
- **Granularidade:** as tabelas deverão preservar a granularidade original das entidades, evitando consolidações que comprometam análises futuras.
- **Escalabilidade:** a estrutura deverá permitir futuras extensões e inclusão de novas camadas analíticas sem necessidade de reconstrução integral do modelo.

8 Interfaces e Integrações

A estrutura deverá possibilitar o consumo dos dados por ferramentas utilizadas nas etapas de exploração, análise e visualização.

- **SQL:** acesso ao banco relacional para realização de consultas, agregações e análises envolvendo as entidades modeladas.
- **Python:** integração com bibliotecas de análise de dados para exploração, transformação complementar, validação e desenvolvimento de análises.
- **Ferramentas de Business Intelligence:** possibilidade de conexão com ferramentas de visualização para construção de dashboards e relatórios analíticos.
- **Arquivos estruturados:** utilização dos arquivos originais como fonte de dados e possibilidade de geração de conjuntos derivados para etapas específicas da análise.

9 Restrições e Premissas

9.1 Restrições

- O sistema será limitado aos dados disponibilizados pelo dataset utilizado, salvo incorporação formal de novas fontes em versão futura.
- Não serão considerados dados pessoais sensíveis ou diretamente identificáveis.
- O sistema não contemplará, nesta versão, dados não estruturados extensos que não façam parte do escopo definido.
- A modelagem será baseada em dados históricos, não contemplando atualização em tempo real.
- Não serão realizadas análises operacionais de transportadoras, veículos, motoristas ou rotas, pois tais informações não estão presentes no dataset.
- A geolocalização representa posições associadas a prefixos de CEP e não trajetos efetivamente percorridos pelos pedidos.

9.2 Premissas

- Assume-se que o dataset disponibilizado pela Olist constitui a fonte primária de dados do projeto.

- A qualidade, completude e consistência dos dados não serão presumidas, devendo ser verificadas durante as etapas de exploração, tratamento e carga.
- Os identificadores disponibilizados serão avaliados quanto à unicidade e integridade antes de sua utilização como chaves no modelo.
- O sistema será utilizado predominantemente para fins analíticos e de apoio à tomada de decisão.
- O volume de dados é compatível com processamento e armazenamento em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional convencional.
- As análises estarão limitadas às informações efetivamente representadas no dataset e às variáveis que possam ser derivadas delas de maneira metodologicamente justificável.

10 Critérios de Aceitação

O modelo será considerado adequado quando atender aos seguintes critérios:

- As entidades definidas no escopo devem estar implementadas e relacionadas conforme o modelo lógico aprovado.
- As chaves primárias e estrangeiras devem preservar a integridade referencial entre as entidades.
- O processo de carga deve ser capaz de incorporar os dados necessários do dataset ao banco relacional.
- Os registros carregados devem passar por verificações de qualidade, consistência, tipos e relacionamentos.
- O banco deve permitir consultas envolvendo múltiplas entidades sem gerar relacionamentos incorretos ou duplicações decorrentes de junções inadequadas.
- Deve ser possível realizar análises relacionadas a clientes, pedidos, vendas, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações, localização geográfica e entregas.
- O modelo deve ser capaz de processar o volume completo de dados definido para o projeto.
- As principais consultas analíticas devem apresentar desempenho adequado ao volume de dados utilizado.
- A estrutura deve possuir documentação suficiente para permitir a compreensão das entidades, atributos, relacionamentos e regras de negócio.

11 Dicionário de Dados

Abaixo está o detalhamento dos principais campos considerados para a modelagem do banco de dados, com base no dataset utilizado.

Campo	Tipo	Descrição
customer_id	VARCHAR	Identificador do cliente associado ao pedido
customer_unique_id	VARCHAR	Identificador persistente do cliente no dataset
customer_zip_code_prefix	INT	Prefixo do CEP do cliente
customer_city	VARCHAR	Cidade do cliente
customer_state	VARCHAR	Estado do cliente
order_id	VARCHAR	Identificador único do pedido
order_status	VARCHAR	Status do pedido
order_purchase_timestamp	TIMESTAMP	Data e hora da compra
order_approved_at	TIMESTAMP	Data e hora de aprovação do pedido
order_delivered_carrier_date	TIMESTAMP	Data de entrega do pedido ao transportador
order_delivered_customer_date	TIMESTAMP	Data de entrega do pedido ao cliente
order_estimated_delivery_date	TIMESTAMP	Data estimada de entrega
order_item_id	INT	Número sequencial do item dentro do pedido
shipping_limit_date	TIMESTAMP	Data limite de envio do item pelo vendedor
price	NUMERIC	Preço do item
freight_value	NUMERIC	Valor de frete associado ao item
product_id	VARCHAR	Identificador único do produto
product_category_name	VARCHAR	Categoria do produto
product_name_length	INT	Comprimento do nome do produto
product_description_length	INT	Comprimento da descrição do produto
product_photos_qty	INT	Quantidade de fotos associadas ao produto
product_weight_g	INT	Peso do produto em gramas
product_length_cm	INT	Comprimento do produto em centímetros
product_height_cm	INT	Altura do produto em centímetros
product_width_cm	INT	Largura do produto em centímetros
seller_id	VARCHAR	Identificador do vendedor
seller_zip_code_prefix	INT	Prefixo do CEP do vendedor
seller_city	VARCHAR	Cidade do vendedor
seller_state	VARCHAR	Estado do vendedor
payment_sequential	INT	Sequência do pagamento no pedido
payment_type	VARCHAR	Tipo de pagamento
payment_installments	INT	Número de parcelas
payment_value	NUMERIC	Valor do pagamento
review_id	VARCHAR	Identificador da avaliação
review_score	INT	Nota da avaliação do pedido
review_creation_date	TIMESTAMP	Data de criação da avaliação
review_answer_timestamp	TIMESTAMP	Data e hora da resposta à avaliação
geolocation_zip_code_prefix	INT	Prefixo de CEP utilizado na base de geolocalização

Campo	Tipo	Descrição
geolocation_lat	NUMERIC	Latitude associada ao prefixo de CEP
geolocation_lng	NUMERIC	Longitude associada ao prefixo de CEP
geolocation_city	VARCHAR	Cidade associada ao registro de geolocalização
geolocation_state	VARCHAR	Estado associado ao registro de geolocalização

12 Identificação de Stakeholders

Esta seção identifica os principais perfis interessados na estruturação e utilização das informações disponibilizadas pelo modelo analítico.

Stakeholder	Papel	Interesse no Sistema
Gestores de Negócio	Tomadores de decisão	Utilizar informações consolidadas para compreender desempenho comercial, comportamento dos clientes e demais dimensões relevantes do negócio.
Analistas de Dados	Usuários analíticos	Realizar consultas, análises exploratórias e diagnósticas e produzir indicadores e informações para apoio à decisão.
Profissionais de BI	Consumidores da camada de dados	Utilizar dados estruturados para construção de relatórios, indicadores e dashboards.
Engenharia de Dados / Administração de Banco de Dados	Responsáveis pela estrutura de dados	Assegurar qualidade, integridade, organização, desempenho e manutenção da estrutura relacional.
Áreas de Negócio	Consumidores das análises	Utilizar os resultados das análises para compreender clientes, vendas, produtos, vendedores, pagamentos, experiência de compra e entregas.

13 Considerações Finais

A análise de requisitos apresentada neste documento estabelece os fundamentos para a construção de um modelo de dados relacional destinado à integração e exploração analítica de informações de comércio eletrônico.

A estrutura proposta busca representar de maneira consistente as diferentes entidades presentes no dataset da Olist, preservando seus relacionamentos e permitindo que informações de clientes, pedidos, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações, geolocalização e entregas sejam analisadas de maneira integrada.

Diferentemente de uma solução orientada exclusivamente ao desempenho logístico, o modelo possui caráter multidimensional. As informações relacionadas às entregas constituem uma das perspectivas possíveis de análise, juntamente com dimensões comerciais, comportamentais, financeiras, geográficas e relacionadas à experiência do cliente.

A definição das regras de negócio, requisitos, restrições e critérios de aceitação contribui para assegurar coerência entre a estrutura relacional e sua finalidade analítica, além de estabelecer limites claros quanto às conclusões que podem ser obtidas a partir dos dados disponíveis.

Dessa forma, o documento consolida as diretrizes que orientarão as etapas subsequentes de modelagem lógica, implementação física, carga dos dados e desenvolvimento das análises.

14 Referências

- **Dataset Olist E-commerce**

Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

Base pública contendo informações de pedidos, clientes, vendedores, pagamentos, avaliações, produtos e geolocalização no contexto do comércio eletrônico brasileiro.

- **Documentação do PostgreSQL**

Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>

Referência oficial para modelagem relacional, tipos de dados, integridade referencial e implementação em banco de dados.

- **Documentação do DBeaver**

Disponível em: <https://dbeaver.io/documentation/>

Ferramenta utilizada para gerenciamento, consulta e visualização do banco de dados.

- **Elmasri, R.; Navathe, S.**

Fundamentals of Database Systems.

Livro de referência para conceitos de modelagem de dados, normalização e projeto de bancos relacionais.

- **Silberschatz, A.; Korth, H.; Sudarshan, S.**

Database System Concepts.

Obra clássica que fundamenta princípios teóricos de sistemas de banco de dados.

- **Date, C. J.**

An Introduction to Database Systems.

Referência consolidada sobre teoria relacional e boas práticas em modelagem de dados.